Bộ ba (100 điểm)

Cho các số nguyên không âm $a_1, b_1, a_2, b_2, a_3, b_3$, hãy đếm số bộ ba (x, y, z) thỏa mãn:

- ✓ $a_1 \le x \le b_1$;
- ✓ $a_2 \le y \le b_2$;
- ✓ $a_3 \le z \le b_3$;
- ✓ $x \times y = z$.

Dữ liệu: Vào từ thiết bị vào chuẩn gồm 6 số nguyên không âm $a_1, b_1, a_2, b_2, a_3, b_3$, các số có giá trị không vượt quá 10^9.

Kết quả: Ghi ra thiết bị ra chuẩn một số duy nhất là số bộ thỏa mãn đếm được.

Ràng buộc:

- Có 8% số test ứng với 8% số điểm có $b_1, b_2, b_3 \le 300$;
- Có 12% số test khác ứng với 12% số điểm có $b_1, b_2, b_3 \le 3000$;
- Có 20% số test khác ứng với 20% số điểm có $b_1, b_2, b_3 \le 10^5$;
- Có 20% số test khác ứng với 20% số điểm có $b_1, b_2, b_3 \le 10^7$;
- Có 16% số test khác ứng với 16% số điểm có $a_1 = b_1$;
- Có 24% số test còn lại ứng với 24% số điểm không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ:

Dữ liệu vào	Kết quả ra	Giải thích
6 8 4 5 27 35	4	Có 4 bộ thỏa mãn là: (6, 5, 30); (7, 4, 28); (7, 5, 35); (8, 4, 32);

chuyentin.pro

Xe buýt (100 điểm)

Trên một trục đường dài thẳng có n trạm xe buýt cách đều nhau, các trạm được đánh số từ 1 đến n. Để đi lại giữa hai trạm liên tiếp bất kì bằng xe buýt mất a đồng. Trong n trạm có m trạm đặc biệt là các trạm $p_1, p_2, \dots, p_m$ $(1 \le p_1, p_2, \dots, p_m \le n)$. Có loại xe buýt nhanh sẽ chỉ dừng đỗ tại các trạm đặc biệt này, nếu sử dụng xe buýt nhanh để đi từ trạm đặc biệt p_i đến trạm đặc biệt p_j sẽ mất $b \times |p_i - p_j|$ đồng.

Yêu cầu: Cho q câu hỏi, câu hỏi thứ k $(1 \le k \le q)$ cần trả lời đi từ trạm x_k $(1 \le x_k \le n)$ tới trạm $y_k (1 \le y_k \le n)$ hết ít nhất bao nhiêu tiền.

Dữ liệu: Vào từ thiết bị nhập chuẩn theo khuôn dạng:

- Dòng đầu chứa các số nguyên dương n, m, q, a, b $(a, b \le 10^6; 2 \le m \le n)$;
- Dòng thứ hai chứa m số nguyên dương $p_1, p_2, \dots, p_m$;
- Dòng thứ k $(1 \le k \le q)$ chứa hai số nguyên dương x_k, y_k.

Kết quả: Ghi ra thiết bị ra chuẩn gồm q dòng, dòng thứ k chứa một số là câu trả lời cho câu hỏi thứ k.

Ràng buộc:

- Có 25% số test ứng với 25% số điểm có $n, m, q \le 100; a = b$;
- Có 25% số test khác ứng với 25% số điểm có $n, q \le 100; m = 2; p_1 = 1; p_2 = n$;
- Có 25% số test khác ứng với 25% số điểm có $n, m, q \le 100$;
- Có 25% số test còn lại ứng với 25% số điểm có $n, m, q \le 10^6$.

Ví dụ:

Dữ liệu vào	Kết quả ra
5 2 2 2 1 2 4 1 5 2 3	6 2

chuyentin.pro

Chọn cặp (100 điểm)

Cho dãy số nguyên $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$. Với hai số nguyên dương l, r $(1 \le l \le r \le n)$, gọi trọng số của cặp (l, r) là tổng giá trị của các phần tử liên tiếp từ l đến r của dãy A.

Yêu cầu: Cho dãy A và hai số nguyên dương k, X, hãy chọn ra k cặp $(l_1, r_1), (l_2, r_2), \dots, (l_k, r_k)$ thỏa mãn:

- ✓ $1 \le l_i \le r_i \le n$;
- ✓ Các cặp này đôi một khác nhau;
- ✓ $r_i - l_i + 1 \ge X$;
- ✓ Tổng trọng số của k cặp đã chọn là lớn nhất.

Dữ liệu: Vào từ thiết bị nhập chuẩn theo khuôn dạng:

- Dòng đầu chứa ba số nguyên dương n, k, X $(X \le n)$;
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên a_i $(|a_i| \le 10^5)$

Kết quả: Ghi ra thiết bị ra chuẩn một số nguyên duy nhất là tổng trọng số lớn nhất tìm được.

Ràng buộc:

- Có 10% số test ứng với 10% số điểm có $n \le 100; k \le 1000$;
- Có 15% số test khác ứng với 15% số điểm có $n \le 1000;\ k \le 10^5$;
- Có 20% số test khác ứng với 20% số điểm có $n, k \le 10^4$;
- Có 20% số test khác ứng với 20% số điểm có $n, k \le 5 \times 10^4$;
- Có 20% số test khác ứng với 20% số điểm có $n, k \le 3 \times 10^5$;
- Có 15% số test còn lại ứng với 15% số điểm có $n \le 3 \times 10^5; k \le 10^7$.

Ví dụ:

Dữ liệu vào	Kết quả ra
4 4 2 3 2 -6 8	18

chuyentin.pro